



Práctica uno: Diseño de controlador para un sistema de segundo orden

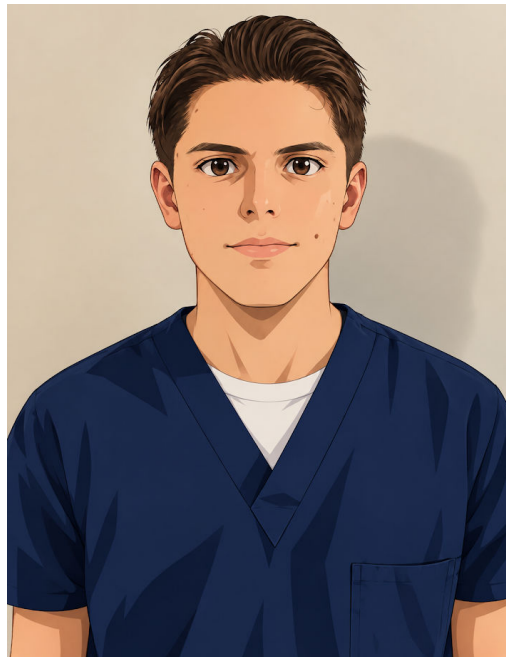
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuestas de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: Diego Macias Armenta

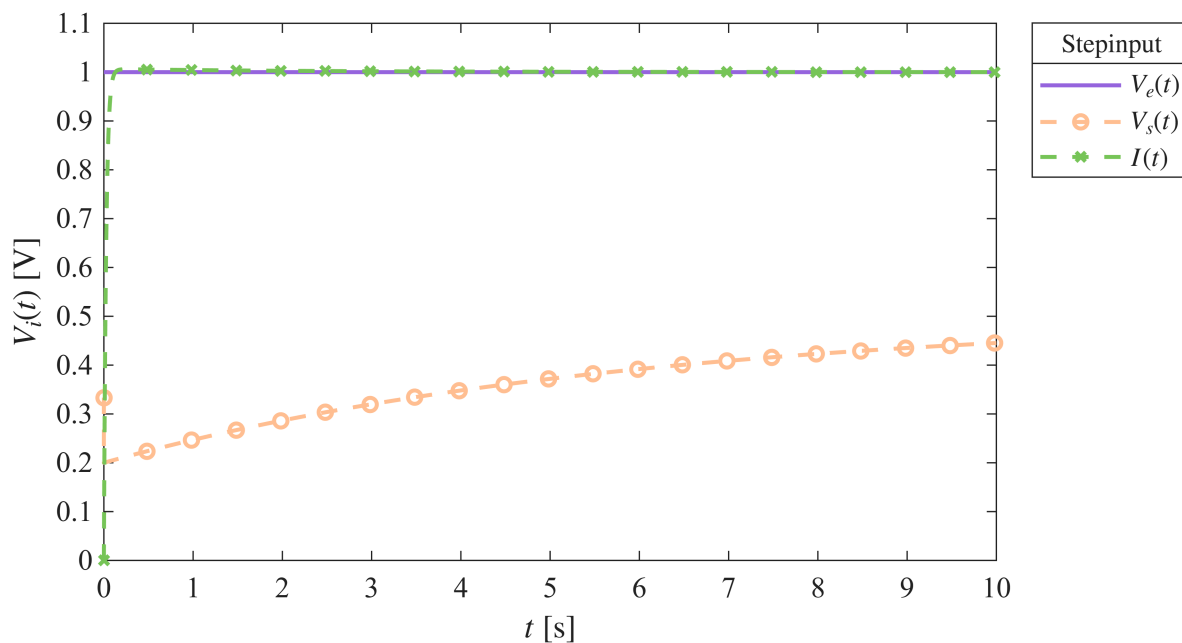
Número de control: 23212212

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Practica1')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('Sistema/PA(t): CE/PA','VectorFormat','1-D array');
```

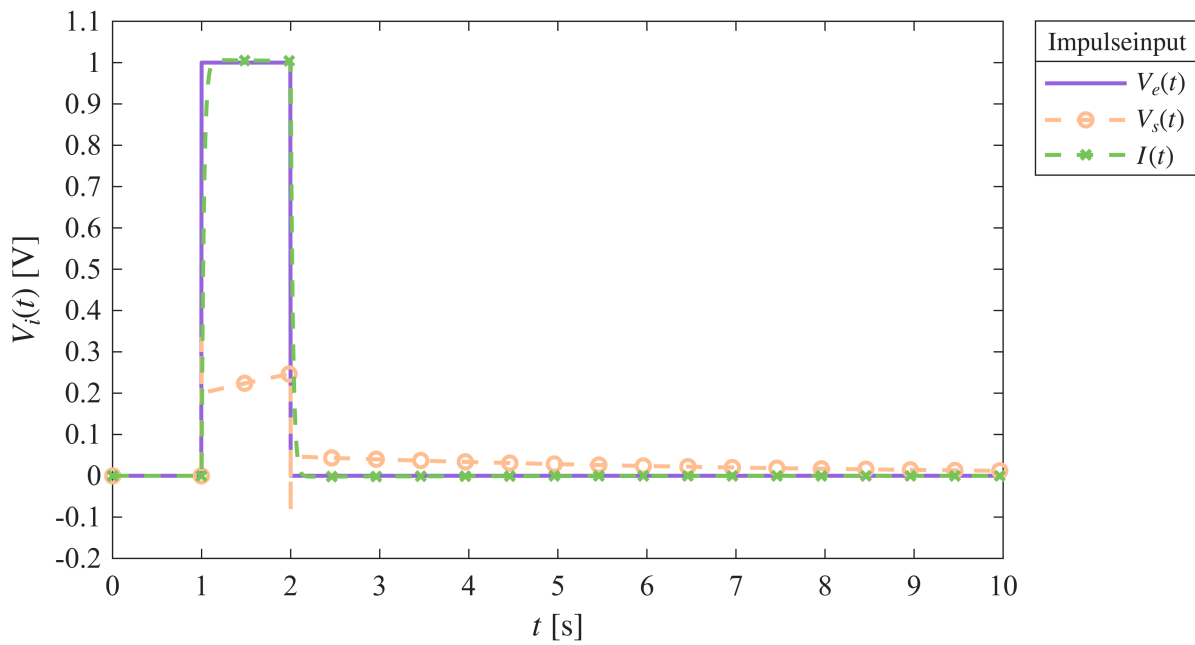
Respuesta al escalón

```
set_param('Practica1/S1','sw','1')
set_param('Practica1/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('Practica1',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step');
```



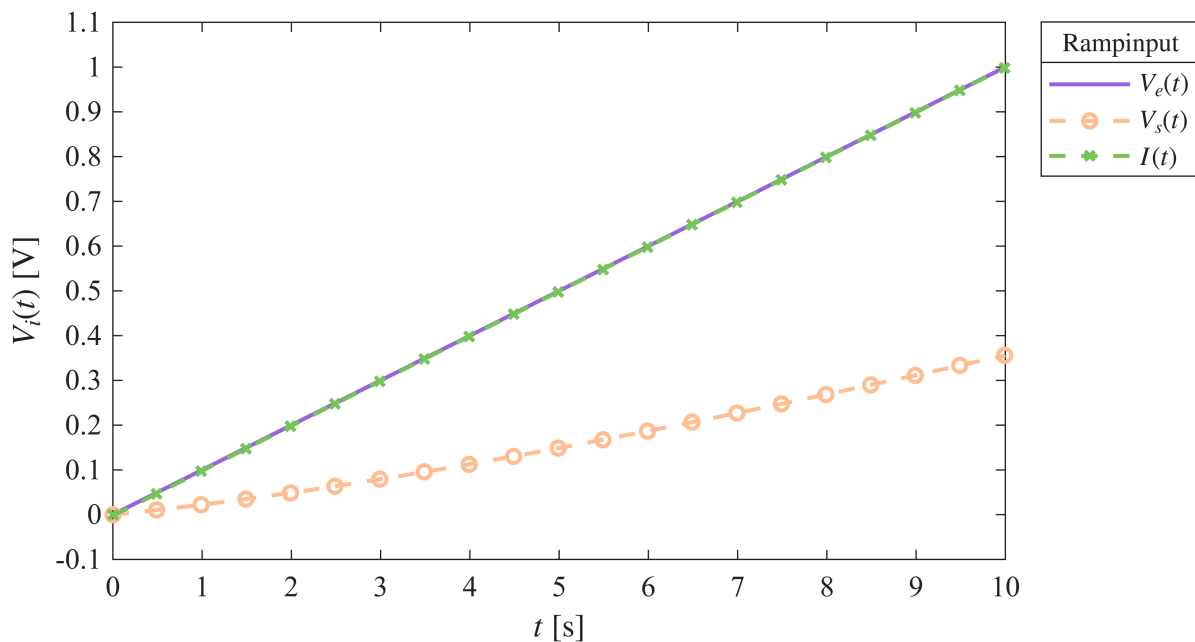
Respuesta al impulso

```
set_param('Practica1/S1','sw','0')
set_param('Practica1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('Practica1',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse');
```



Respuesta a la rampa

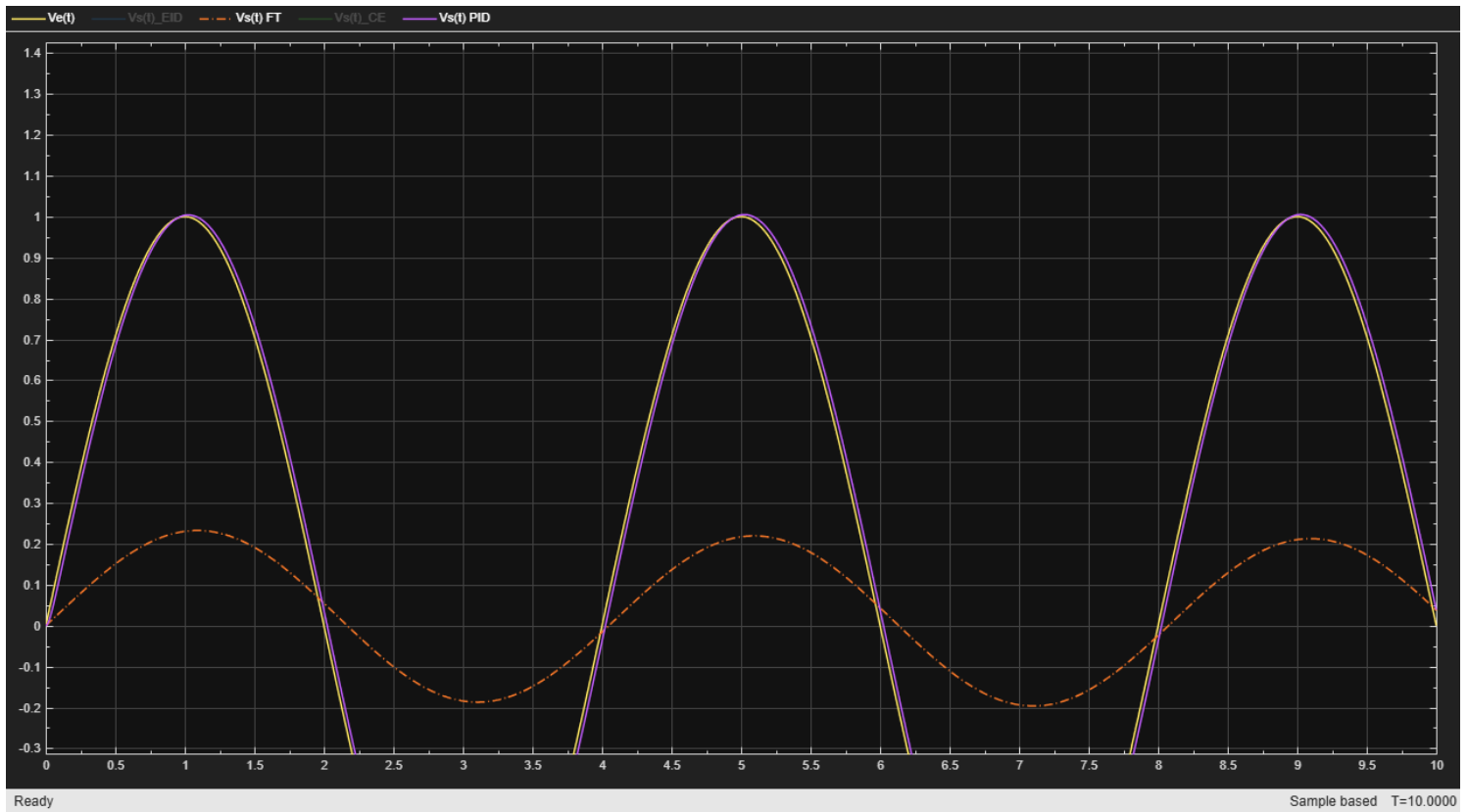
```
set_param('Practica1/S2', 'sw', '1')
set_param('Practica1/Ve(t)', 'sw', '0')
x3 = sim('Practica1', parameters);
plotsignals(x3.t, x3.Ve, x3.Vs, x3.PID, 'Ramp');
```



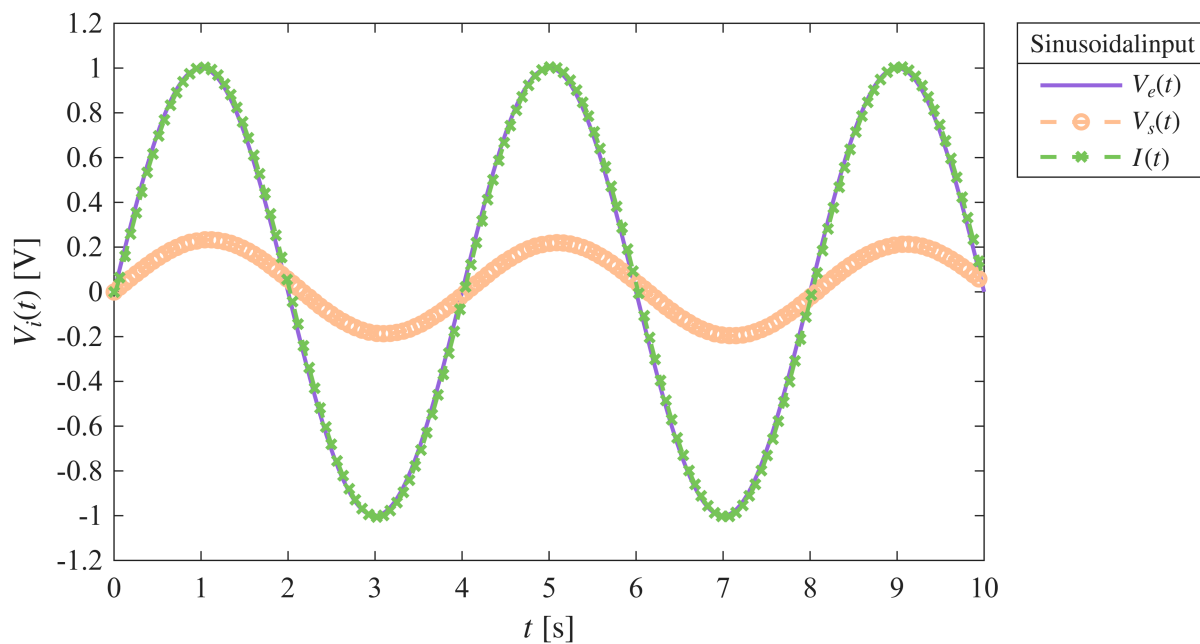
Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('Practica1/S2', 'sw', '0')
set_param('Practica1/Ve(t)', 'sw', '0')
```

```
x4 = sim('Practica1',parameters);
```



```
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal');
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
    set(figure(), 'color', 'w')
```

```

set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
hold on; grid off; box on;
clr1= [149,100,221]/255;
clr2= [255,190,145]/255;
clr3= [118,196,87]/255;
order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

plot(t,Ve, '-', t,Vs, '--o', t,PID, '--
x', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', 1:1e3:length(t));

L = legend('$V_e(t)$', '$V_s(t)$', '$I(t)$');

set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
title(L, [signal, 'input'])

xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')

xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step"
    ylim([0 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.1)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf, [signal, '_matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')

end

```